

(2) $\alpha^T \beta, \beta^T \alpha, \alpha^T \alpha, (A\alpha)^T(A\alpha)$. 行在前, 列在后, 是数.

(3) $1 \leq r(\alpha\beta^T) \leq r(\alpha) \leq 1$

$\alpha\beta^T, \beta\alpha^T, \alpha\alpha^T, (A\alpha)(A\alpha)^T$ 是秩为 1 的矩阵

$\alpha\alpha^T, (A\alpha)(A\alpha)^T$ 是对称矩阵

(4) $\alpha^T \beta = \beta^T \alpha$

3、 A^n

(1) $r(A) = 1$

【例 1】 $A = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 4 \\ -1 & -3 & -2 \\ 2 & 6 & 4 \end{bmatrix}$, 则 $A^n = ?$

解: $A = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} [1, 3, 2]$

$\Rightarrow A^2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} [1, 3, 2] \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} [1, 3, 2]$, 又 $[1, 3, 2] \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = 2 + (-3) + 4 = 3$

$\therefore A^2 = 3A \quad A^3 = A^2 \cdot A = 3A^2 = 3^2 A$, 以此类推有 $A^n = 3^{n-1} A$.

【补充】

如 $r(A) = 1, A = \alpha\beta^T$, A 的特征值: $\sum a_{ii} = \alpha^T \beta = \beta^T \alpha, 0, 0$

$A^n = [t_r(A)]^{n-1} A$.

(2) $\begin{bmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 型

【例 2】 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 \end{bmatrix}; \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}^3 = 0;$

$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 24 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ (15 个 0); $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^4 = 0$

$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & * \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 先把 0 写好, 再把右上角 * 位置的三个数算出来

【例 3】如 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $A^n = ?$

解: 由 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = E + B$

$$A^n = (E + B)^n = E^n + nE^{n-1}B + C_n^2 E^{n-2}B^2 + C_n^3 E^{n-3}B^3 + \dots$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + n \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \frac{n(n-1)}{2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 2n & 4n^2 - n \\ 0 & 1 & 4n \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

(3) 相似

$$\text{如 } P^{-1}AP = B,$$

$$(P^{-1}AP)(P^{-1}AP) = B^2$$

$$\Rightarrow P^{-1}A^2P = B^2, \quad P^{-1}A^nP = B^n$$

$$\Rightarrow A^n = PB^nP^{-1}.$$

一般 $A \sim \Lambda, A^n = P \Lambda^n P^{-1}$. [微信公众号: 考研斯基]

特征向量 特征值

$$\begin{bmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & a_3 \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} a_1^n & & \\ & a_2^n & \\ & & a_3^n \end{bmatrix}$$

【例 4】已知 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, AX + 2B = BA + 2X$, 则 $X^4 = ?$

解: $AX - 2X = BA - 2B; (A - 2E)X = B(A - 2E),$

由 $A - 2E = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 可逆, 得

$$X = (A - 2E)^{-1}B(A - 2E),$$

$$\therefore X^4 = (A - 2E)^{-1}B^4(A - 2E)$$

$$= \begin{bmatrix} & & 2 \\ & 1 & \\ 2 & & \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} & & 1 \\ & 1 & \\ 2 & & \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}.$$

二、特殊矩阵

1、伴随矩阵 A^*

$$A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \begin{bmatrix} \text{---} & \text{---} & \text{---} \\ \text{---} & \text{---} & \text{---} \\ \text{---} & \text{---} & \text{---} \end{bmatrix} \begin{matrix} i \\ j \end{matrix} \quad n-1 \text{ 阶子式}$$

$$\text{核心公式: } AA^* = A^*A = |A|E; \quad r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n \\ 1, & r(A) = n-1 \\ 0, & r(A) < n-1 \end{cases}$$

求 A^* 的方法:

(1) 用定义: 别丢+、-号, 不要排错队;

(2) $A^* = |A|A^{-1}$. [微信公众号: 考研斯基]

$$A^* = |A|A^{-1} \quad |A^*| = |A|^{n-1}; \quad (A^*)^{-1} = (A^{-1})^* = \frac{A}{|A|}; \quad (A^*)^T = (A^T)^*;$$

$$(kA)^* = k^{n-1}A^*; \quad (A^*)^* = |A|^{n-2}A.$$

【例 5】 A, B 均 3 阶, $A^*BA = (5A^*)^* + BA$, 如 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, 则 $B = ?$

解: $(kA)^* = k^{n-1}A^*; \quad (A^*)^* = |A|^{n-2}A$

$$(5A^*)^* = 5^2(A^*)^* = 150A, \quad A^*BA = 150A + BA$$

$$A^*B = 150E + B, \quad AA^*B = 150A + AB$$

$$(6E - A)B = 150A, \quad B = 150(6E - A)^{-1}A = 150 \begin{bmatrix} 5 & & \\ & 4 & \\ & & 3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{bmatrix}.$$

$$\text{【证】 } A - n \text{ 阶, } r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n \\ 1, & r(A) = n-1 \\ 0, & r(A) < n-1 \end{cases}$$

证明: (1) $r(A) = n \Leftrightarrow |A| \neq 0 \Rightarrow |A^*| = |A|^{n-1} \neq 0, \therefore r(A^*) = n$.

(2) $r(A) < n-1 \Leftrightarrow A$ 中 $n-1$ 阶子式全为 0 $\Rightarrow A_{ij} \equiv 0$, 即 $A^* = 0, \therefore r(A^*) = 0$.

(3) $r(A) = n-1 \Leftrightarrow |A| = 0$ 且 A 中 $n-1$ 阶子式不为 0

由 $AA^* = |A|E = 0$ 有 $r(A) + r(A^*) \leq n$

$\Rightarrow r(A^*) \leq 1$, 又因 A 中有 $n-1$ 阶子式不为 0

$\Rightarrow \exists A_{ij} \neq 0$, 即 $A^* \neq 0$, 有 $r(A^*) \geq 1$, 所以 $r(A^*) = 1$.

【例 6】 $A = [a_{ij}]_{3 \times 3}$, 满足 $A^* = A^T$, 若 a_{11}, a_{12}, a_{13} 为 3 个相等的正数, 则 $a_{11} = ?$

解: $A^* = A^T$, 即 $\begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix}, a_{ij} = A_{ij}, \forall i, j = 1, 2, 3$

$$|A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2 = 3a_{11}^2$$

$$\text{又 } |A^*| = |A^T|, \quad |A^*| = |A|^{n-1}, \text{ 有 } |A|^2 = |A| \quad |A|(|A| - 1) = 0$$

$$\therefore |A| = 1 \Rightarrow a_{11} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

2、可逆矩阵

设 $A - n$ 阶, 如 $\exists n$ 阶矩阵 B , 使 $AB = BA = E$, 称 A 是可逆矩阵, B 是 A 的逆矩阵.

【定理 1】若 A 是可逆矩阵, 则 A 的逆矩阵唯一记为 A^{-1} .

【定理 2】 A 可逆 $\Leftrightarrow |A| \neq 0$

$$\Leftrightarrow r(A) = n$$

$$\Leftrightarrow A \text{ 的列向量线性无关}$$

$$\Leftrightarrow 0 \text{ 不是 } A \text{ 的特征值. [微信公众号: 考研斯基]}$$

【定理 3】 $A - n$ 阶, 如 $AB = E$, 则 $BA = E$.

证明: 因 $AB = E$; $|A| \cdot |B| = |AB| = |E| = 1 \Rightarrow |A| \neq 0$

那么 $BA = EBA = (A^{-1}A)BA = A^{-1}(AB)A = A^{-1}EA = E$.

【例 7】 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 7 \end{bmatrix}, B = (E + A)^{-1}(E - A)$, 则 $(E + B)^{-1} = ?$

解: 方法一

$$A \rightarrow (E + A)^{-1}$$

$$\rightarrow (E + A)^{-1}(E - A)$$

$$\rightarrow (E + B)^{-1}$$

$$(E + B)^{-1} = [E + (E + A)^{-1}(E - A)]^{-1}$$

$$= [(E + A)^{-1}(E + A) + (E + A)^{-1}(E - A)]^{-1}$$

$$= [(E + A)^{-1}(E + A + E - A)]^{-1}$$

$$= [2(E + A)^{-1}]^{-1}$$

$$= \frac{1}{2}(E + A)$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{bmatrix}.$$

方法二 由 $B = (E + A)^{-1}(E - A)$ 有 $(E + A)B = E - A$

$$(E + A) + (E + A)B = (E + A) + E - A$$

$$(E + A)(E + B) = 2E$$

$$\frac{1}{2}(E + A)(E + B) = E$$

$$\therefore (E + B)^{-1} = \frac{1}{2}(E + A)$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 4 \end{bmatrix}$$

【例 8】 $A - n$ 阶对称, 可逆, 如 $(A - B)^2 = E$, 化简 $(E + A^{-1}B^T)^T(E - BA^{-1})^{-1}$.

解: 原式 $= [E^T + (A^{-1}B^T)^T][AA^{-1} - BA^{-1}]^{-1}$

$$= [E + (B^T)^T(A^{-1})^T][(A - B)A^{-1}]^{-1}$$

$$= [E + B(A^T)^{-1}][(A^{-1})^{-1}(A - B)^{-1}]$$

$$= [E + BA^{-1}]A(A - B)^{-1}$$

$$= (A + B)(A - B)^{-1}.$$

$$\because (A - B)^2 = E, (A - B)(A - B) = E, \therefore (A - B)^{-1} = A - B,$$

$$\text{原式} = (A + B)(A - B). [\text{微信公众号: 考研斯基}]$$

【补充】

$(A^{-1})^{-1} = A$	$(A^T)^T = A$
$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$	$(AB)^T = B^T A^T$
$(A^2)^{-1} = (A^{-1})^2$	$(A^2)^T = (A^T)^2$
$(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$	$(kA)^T = kA^T$
$(A + B)^{-1}$ 没公式	$(A + B)^T = A^T + B^T$

【例 9】 $A, B - n$ 阶, $A, E - AB$ 均可逆, 证明 $E - BA$ 可逆.

$$\text{证明: } |E - BA| = |A^{-1}A - BA| = |(A^{-1} - B)A|$$

$$= |A^{-1} - B||A| = |A||A^{-1} - B|$$

$$= |A(A^{-1} - B)| = |E - AB| \neq 0,$$

$\therefore E - BA$ 可逆

【补充】

分块矩阵:

$$\begin{bmatrix} E & O \\ -A & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E & B \\ A & E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E & B \\ O & E - AB \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} E & -B \\ O & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E & B \\ A & E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E - BA & O \\ A & E \end{bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} E & B \\ A & E \end{vmatrix} = |E - AB| = |E - BA|$$

【例 10】 A, B, C 均 n 阶, $B = E + AB, C = A + CA$, 则 $B - C = ()$.

- (A) E (B) $-E$ (C) A (D) $-A$

解: $B = E + AB \Rightarrow (E - A)B = E \Rightarrow B = (E - A)^{-1}$ $C = A + CA \Rightarrow C(E - A) = A \Rightarrow C = A(E - A)^{-1}$ $\therefore B - C = (E - A)^{-1} - A(E - A)^{-1} = (E - A)(E - A)^{-1} = E$.

3、内积、正交矩阵

(1) 数量积 (点积)

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$

$$\textcircled{1} \vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

$$\textcircled{2} \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$$

$$\text{如 } \vec{a} = a_1 \vec{i} + a_2 \vec{j} + a_3 \vec{k}$$

$$\vec{b} = b_1 \vec{i} + b_2 \vec{j} + b_3 \vec{k}$$

$$\text{则 } \vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$$

$$(2) (\alpha, \beta) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$$

$$\alpha^T \beta = (a_1 \ a_2 \ \cdots \ a_n) \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}; \quad \beta^T \alpha = (b_1 \ b_2 \ \cdots \ b_n) \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$$

如 $(\alpha, \beta) = 0$, 称 α 与 β 正交. [微信公众号: 考研斯基] $(\alpha, \alpha) = \alpha^T \alpha = a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2$, 称 $\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}$ 为向量 α 的长度.(3) A 是 n 阶矩阵, 且 $AA^T = A^T A = E$, 称 A 是正交矩阵.

$$A \text{ 正交矩阵} \Leftrightarrow A^T = A^{-1}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} \text{正交矩阵, 则}$$

$$A^T A = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1 \quad \text{单位}$$

$$a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = 0 \quad \text{正交}$$

$$a_1 c_1 + a_2 c_2 + a_3 c_3 = 0$$

【例 11】 $A = [a_{ij}]_{3 \times 3}$ 正交矩阵, 且 $a_{11} = 1, b = (1, 0, 0)^T$, 则方程组 $Ax = b$ 的解_____.

解: A 正交矩阵 $\Rightarrow |A| \neq 0 \Rightarrow Ax = b$ 唯一解

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix},$$

$$Ax = b$$

$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = 0, \\ a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = 0. \end{cases}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \neq 0, \text{ 故有唯一解 } (1, 0, 0)^T.$$

【例 12】 A, B 均正交矩阵, $|A| + |B| = 0$, 证明 $|A + B| = 0$.

$$\text{证明: } |A + B| = |EA + BE| = |BB^T A + BA^T A|$$

$$= |B(B^T + A^T)A| = |B| \cdot |(B + A)^T| \cdot |A|$$

$$= -|A|^2 \cdot |B + A| = -|A + B|,$$

$$\text{所以 } |A + B| = 0.$$

三、初等变换、初等矩阵

1、矩阵的初等变换

- (1) 用非 0 常数 k 乘矩阵某行(列)的每个元素;
- (2) 互换矩阵某两行(列)的位置;
- (3) 把某行(列)的 k 倍加至另一行(列). [微信公众号: 考研斯基]

2、初等矩阵

单位矩阵经过一次初等变换所得到的矩阵.

- (1) 初等矩阵 P 左乘 A , 所得 PA 就是经过一次与 P 同样的行变换(左乘行变换);

【定理 4】初等矩阵均可逆, 且其逆是同类型的初等矩阵.

$$E_{ij}^n = \begin{cases} E & n = 2k \\ E_{ij} & n = 2k-1 \end{cases}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & k^n & \\ & & 1 \end{bmatrix}$$

AB 的行向量: 可由 B 行向量线性表示.

(2) 初等矩阵 P 右乘矩阵 A , 其乘积 AP 是矩阵 A 作与 P 相同的列变换(右乘列变换);

【例 13】 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{12} \\ a_{21} + 2a_{31} & a_{23} + 2a_{33} & a_{22} + 2a_{32} \\ a_{31} & a_{33} & a_{32} \end{bmatrix}$, 若 $A^{-1} =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}, \text{ 则 } B^{-1} = ?$$

解: A 经行变换: 第 3 行的 2 倍加到第 2 行;

列变换: 2, 3 两列互换, 得到矩阵 B

$$B = P_1 A P_2, \quad P_1 = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & 2 \\ & & 1 \end{bmatrix}, \quad P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = (P_1 A P_2)^{-1} = P_2^{-1} A^{-1} P_1^{-1}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & -2 \\ & & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & -2 \\ & & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 4 & -3 \end{bmatrix}.$$

【例 14】 A - 3 阶, P - 3 阶可逆, 且 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 如 $P = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3], Q = [\alpha_1, \alpha_1 +$

$$\alpha_2, -2\alpha_3], \text{ 则 } Q^{-1}AQ = ?$$

解: P 经两次列变换得到 Q , 第一列加到第二列; 第三列乘以-2

$$Q = P \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} = PP_1P_2$$

$$\text{于是 } Q^{-1}AQ = (PP_1P_2)^{-1}A(PP_1P_2) = P_2^{-1}P_1^{-1}P^{-1}APP_1P_2$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

【例 15】 A - 3 阶可逆, 将 A 的 2 列、3 列互换得矩阵 B , 把 B 的第 2 列乘以-2 得矩阵 C , 则满足 $PA^* = C^*$ 的矩阵 $P = ?$ [微信公众号: 考研斯基]

解: $AP_1 = B, P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, BP_2 = C, P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$\text{于是 } AP_1P_2 = C, |C| = 2|A| \neq 0, P_2^{-1}P_1^{-1}A^{-1} = C^{-1}$$

$$P_2^{-1}P_1^{-1}\frac{A^*}{|A|}=\frac{C^*}{|C|}$$

$$\therefore P = 2P_2^{-1}P_1^{-1} = 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

【例 16】 A —3 阶, 交换 A 的第 2 行和第 3 行, 再将第 2 列的 -1 倍加到第 1 列, 得到

$$\begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 则 } A^{-1} \text{ 的迹 } tr(A^{-1}) = ?$$

解: 方法一 由题意 $P_1AP_2 = B, P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$A^{-1} = P_2B^{-1}P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix},$$

方法二 $A = P_1^{-1}BP_2^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -1 & 1 \\ 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda + 1)(\lambda^2 + 1)$$

故 A : $-1, i, -i$;

A^{-1} : $-1, -i, i$. [微信公众号: 考研斯基]

四、分块矩阵



乘法, A^n, A^{-1}



向量, 方程组, 秩

1、分块矩阵的运算

$$(1) \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 + B_1 & A_2 + B_2 \\ A_3 + B_3 & A_4 + B_4 \end{bmatrix}$$

$$(2) \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X & Y \\ Z & W \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} AX + BZ & AY + BW \\ CX + DZ & CY + DW \end{bmatrix}$$

$$(3) \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} A^T & C^T \\ B^T & D^T \end{bmatrix}$$

$$(4) \text{ 若 } A, B \text{ 分别是 } m \text{ 阶与 } n \text{ 阶矩阵, 则 } \begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} A^n & O \\ O & B^n \end{bmatrix}$$

$$(5) \begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & O \\ O & B^{-1} \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{bmatrix}$$

【例 17】 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$, 则 $A^n =$ _____.

解: $\begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} A^n & O \\ O & B^n \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$$(3E + B)^n = (3E)^n + n \cdot (3E)^{n-1}B = \begin{bmatrix} 3^n & n \cdot 3^{n-1} \\ 0 & 3^n \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}^n = 6^{n-1} \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\therefore A^n = \begin{bmatrix} 3^n & n \cdot 3^{n-1} & 0 & 0 \\ 0 & 3^n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \cdot 6^{n-1} & 9 \cdot 6^{n-1} \\ 0 & 0 & 6^{n-1} & 3 \cdot 6^{n-1} \end{bmatrix}. \text{ [微信公众号: 考研斯基]}$$

【例 18】 A, B 均 2 阶矩阵, $|A| = 2, |B| = 3$, 则 $\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}^*$ 为 ()

(A) $\begin{bmatrix} O & 3B^* \\ 2A^* & O \end{bmatrix}$ (B) $\begin{bmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} O & 3A^* \\ 2B^* & O \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} O & 2A^* \\ 3B^* & O \end{bmatrix}$

解: $AA^* = A^*A = |A|E$, $A^* = |A|A^{-1}$

$$\begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{2 \times 2} |A||B| = 6.$$

方法一 $\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X & Y \\ Z & W \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E & O \\ O & E \end{bmatrix} = 6 \begin{bmatrix} E & O \\ O & E \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3AA^* & O \\ O & 2BB^* \end{bmatrix}$$

方法二 $\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}^* = 6 \begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}^{-1} = 6 \begin{bmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{bmatrix} = 6 \begin{bmatrix} O & \frac{1}{|B|} B^* \\ \frac{1}{|A|} A^* & O \end{bmatrix}.$

$\therefore$ 选 B.

方法三 设 $\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix}^* = \begin{bmatrix} X & Y \\ Z & W \end{bmatrix}$

由选项知必有 $X = O, W = O$, 只要求 Y 或 Z

$$\begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X & Y \\ Z & W \end{bmatrix} = 6 \begin{bmatrix} E & O \\ O & E \end{bmatrix}$$

$$AZ = 6E \Rightarrow Z = 6A^{-1} = 3A^*$$

$\therefore$ 选 B

【练习】

$$[A, B] \begin{bmatrix} E \\ E \end{bmatrix} = A + B$$

$$\begin{bmatrix} O & E \\ E & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} O & A \\ B & O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B & O \\ O & A \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} E & -A \\ O & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & O \\ E & B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} O & -AB \\ E & B \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} E & A \\ B & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E & O \\ -B & E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E - AB & A \\ O & E \end{bmatrix}$$

$$[x^T, y^T] \begin{bmatrix} A & O \\ O & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = x^T A x + y^T B y$$

$$\begin{bmatrix} O & E \\ E & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} O & E \\ E & O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D & C \\ B & A \end{bmatrix}$$

【补充】

分块矩阵的初等矩阵

$$\begin{bmatrix} E & O \\ P & E \end{bmatrix} \text{ 和 } \begin{bmatrix} E & P \\ O & E \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} P & O \\ O & E \end{bmatrix} \text{ 和 } \begin{bmatrix} E & O \\ O & P \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} O & E \\ E & O \end{bmatrix}$$

$$\text{例 } \begin{bmatrix} E & O \\ P & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ PA + C & PB + D \end{bmatrix};$$

$$\begin{bmatrix} P & O \\ O & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} PA & PB \\ C & D \end{bmatrix};$$

$$\begin{bmatrix} O & E \\ E & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C & D \\ A & B \end{bmatrix}$$

【例 19】 $H = \begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix}$, A, B 均可逆. 证明 H 可逆, 并求其逆.

解: 因 A, B 均可逆, 有 $|H| = \begin{vmatrix} A & C \\ O & B \end{vmatrix} = |A||B| \neq 0$, $\therefore H$ 可逆. [微信公众号: 考研斯基]

$$\text{设 } H^{-1} = \begin{bmatrix} X & Y \\ Z & W \end{bmatrix}, \text{ 则 } \begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X & Y \\ Z & W \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E & O \\ O & E \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} AX + CZ = E \\ AY + CW = O \\ BZ = O \\ BW = E \end{cases},$$

$$\text{解出 } \begin{cases} X = A^{-1} \\ Y = -A^{-1}CB^{-1} \\ Z = O \\ W = B^{-1} \end{cases},$$

$$\left[\begin{array}{cc|cc} A & C & E & O \\ O & B & O & E \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} E & A^{-1}C & A^{-1} & O \\ O & E & O & B^{-1} \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{cc|cc} E & E & A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ O & E & O & B^{-1} \end{array} \right]$$

【例 20】 A, B 均 n 阶可逆, 则 $\begin{bmatrix} A & E \\ O & B \end{bmatrix}^* =$ _____.

(A) $\begin{bmatrix} |A|B^* & -B^*A^* \\ O & |B|A^* \end{bmatrix}$

(B) $\begin{bmatrix} |A|B^* & -A^*B^* \\ O & |B|A^* \end{bmatrix}$

(C) $\begin{bmatrix} |B|A^* & -B^*A^* \\ O & |A|B^* \end{bmatrix}$

(D) $\begin{bmatrix} |B|A^* & -A^*B^* \\ O & |A|B^* \end{bmatrix}$

解: 方法一 $\begin{bmatrix} A & E \\ O & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A & E \\ O & B \end{bmatrix}^* = \begin{bmatrix} A & E \\ O & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E & O \\ O & E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |A||B|E & O \\ O & |A||B|E \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} A & E \\ O & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} |A|B^* & -B^*A^* \\ O & |B|A^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |A|AB^* & -|A|B^*A^* \\ O & |B|BA^* \end{bmatrix}$$

排除 A、B

$$\begin{bmatrix} A & E \\ O & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} |B|A^* & -B^*A^* \\ O & |A|B^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |B|AA^* & -AB^*A^* + |A|B^* \\ O & |A|BB^* \end{bmatrix}$$

排除 C. [微信公众号: 考研斯基]

方法二 $\because \begin{vmatrix} A & E \\ O & B \end{vmatrix} = |A||B| \neq 0$ 如 A 可逆 $A^* = |A|A^{-1}$

$$\begin{bmatrix} A & E \\ O & B \end{bmatrix} \text{可逆}$$

$$\therefore \begin{bmatrix} A & E \\ O & B \end{bmatrix}^* = \begin{bmatrix} A & E \\ O & B \end{bmatrix}^{-1}$$

初等行变换

$$\begin{bmatrix} A & E & | & E & O \\ O & B & | & O & E \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} E & A^{-1} & | & A^{-1} & O \\ O & E & | & O & B^{-1} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} E & O & | & A^{-1} & -A^{-1}B^{-1} \\ O & E & | & O & B^{-1} \end{bmatrix}$$

2、 $AB = C$

$$(1) A(\beta_1 \ \beta_2 \ \beta_3) = (r_1 \ r_2 \ r_3)$$

$$A\beta_1 = r_1, A\beta_2 = r_2, A\beta_3 = r_3$$

$$Ax = r_1, Ay = r_2, Az = r_3$$

$$(A, C) \rightarrow \dots \rightarrow (\text{行最简}, \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix})$$

【例 21】 $AX = B$, $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 2 & 6 & 9 \\ -1 & -3 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 7 & 4 & -1 \\ 4 & 13 & -7 \end{bmatrix}$, 求 X .

解: X - 3 阶

$$\text{设 } X = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{bmatrix}, AX = B$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 2 & 6 & 9 \\ -1 & -3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 7 & 4 & -1 \\ 4 & 13 & -7 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 2, \\ 2x_1 + 6x_2 + 9x_3 = 7, \\ -x_1 - 3x_2 + 3x_3 = 4, \end{cases} \quad \begin{cases} y_1 + 3y_2 + 3y_3 = -1, \\ 2y_1 + 6y_2 + 9y_3 = 4, \\ -y_1 - 3y_2 + 3y_3 = 13, \end{cases} \quad \begin{cases} z_1 + 3z_2 + 3z_3 = 1, \\ 2z_1 + 6z_2 + 9z_3 = -1, \\ -z_1 - 3z_2 + 3z_3 = -7. \end{cases}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 3 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 6 & 9 & 7 & 4 & -1 \\ -1 & -3 & 3 & 4 & 13 & -7 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 3 & 0 & -1 & -7 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$x_1 = -3t - 1, \quad x_2 = t, \quad x_3 = 1$$

$$y_1 = -3u - 7, \quad y_2 = u, \quad y_3 = 2$$

$$z_1 = -3v + 4, \quad z_2 = v, \quad z_3 = -1$$

$$X = \begin{bmatrix} -3t-1 & -3u-7 & -3v+4 \\ t & u & v \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \quad t, u, v \text{ 为任意常数.}$$

$$(2) \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} a_{11}v_1 + a_{12}v_2 + a_{13}v_3 = w_1 \\ a_{21}v_1 + a_{22}v_2 + a_{23}v_3 = w_2 \\ a_{31}v_1 + a_{32}v_2 + a_{33}v_3 = w_3 \end{cases}, AB \text{ 的行向量 } w_i \text{ 可由 } B \text{ 的行向量 } v_1, v_2, v_3 \text{ 线性表示.}$$

$$(3) [\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3] \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix} = [\gamma_1 \quad \gamma_2 \quad \gamma_3]$$

$$\begin{cases} b_{11}\alpha_1 + b_{21}\alpha_2 + b_{31}\alpha_3 = \gamma_1 \\ b_{12}\alpha_1 + b_{22}\alpha_2 + b_{32}\alpha_3 = \gamma_2 \\ b_{13}\alpha_1 + b_{23}\alpha_2 + b_{33}\alpha_3 = \gamma_3 \end{cases}, AB \text{ 的列向量可由 } A \text{ 的列向量线性表出.}$$